智能实验室预约系统

出题人：俞琼

难度等级：4

1 问题描述

为提高实验室利用率，开通实验室预约使用模式，实验室有 40 台电脑，每天开放时间为 8：00-17：00，预约时间以 1 个小时为单位，请设计一个预约系统。

2 功能要求

代码要能提供以下几个基本功能。

（1） 设计两个角色：管理员和学生。

管理员：维护电脑状态，比如标记故障电脑，以！标记
查询实验室使用情况:比如当前实验人数，正在做实验的学生信息等等
查询学生信息
统计一天实验室使用情况保存在文件 count.txt 中：

学生： 查询实验室预约情况
预约时间
取消预约
报告电脑故障，保存在文件 error.txt 中，供管理员维护；

（2） 管理员和学生需要先注册用户，再使用密码登录；

管理员数据结构：

```
struct admin：
{
   char    name[10];   //姓名
   char    password[10]; //  密码
   char    ID[5] ;   //工号
```

```
    。。。
}
```

学生数据结构：

```
struct student：
{
   char    name[10];   //姓名
   char    password[10]; //  密码
   char    ID[5] ;   //学号
   int     time; //累计时间
   。。。
}
```

（3） 满足选座位的要求，根据实验室电脑使用信息，显示实时座位使用情况表，供学生选择，实验室座位图如下：

** ** ** **

** ** ！ * **

*# ** *# **

** ** ## **

** ** ## ##

空座位以*表示，被选择的座位以。#符（）号标记，！标记为故障电脑；可以自行设计座位图和座位编号 。

（4） 实验室电脑信息数据结构

```
struct lab
{ int     No；              //编号
  char     name[10];        //姓名
  char     number[10];     //学号
int     eight;              //时间段状态，下同
int     nine;
int     ten;
int     eleven;
int     twelve;
int     thirteen;
int     fourteen;
int     fifteen;
```

int sixteen;

}

（4）提供菜单选择项，如角色选择、时间选择、功能选择等

选做要求：

（1）对用户的输入进行一定的正确性检查。

（2）管理员统计一周实验室使用情况。

（3）学生查看实验累计时间

3 其他要求

（1）界面美观，交互方便。

（2）注释详细：每个变量都要求有注释说明用途；函数有注释说明功能，对参数、返回值也要以注释的形式说明用途；关键的语句段要求有注一释解释。

（3）程序的层次清晰，可读性强。

（4）变量、函数命名符合规范。

（5）如有可能，可使用 MFC 等开发工具，实现彩色或图形操作界面。

4 开发环境

可以选择 TC2.0、TC3.0、VC++6.0 等开发环境，或者与老师讨论，选择自己熟悉的开发工具与平台。